

SE BSY, Betriebssysteme, Übung – Kurztest II

Datum: 30. April, 2019, Zeit: 30 Minuten

Name: _____

Punkte: _____/100

Im File `essensplan.txt` sind die Mengenangaben und Kalorienzahlen von Frühstück, Mittag- und Abendessen angegeben. Die Datei `essensplan.txt` hat folgende Form:

```
Scheibe Vollkornbrot:180
Stück Butter:50
Stück Lachs:170
Stück Kartoffel:300
Portion Aufstriche:270
Stück Semmel:80
```

Folgende Infos sind enthalten:

In jeder Zeile befinden sich das Wort Stück, Scheibe oder Portion gefolgt von dem Nahrungsmittel selbst. Stück bzw. Scheiben bzw. Portionsangabe und die Nahrungsmittel sind durch ein Leerzeichen getrennt. Nach dem Nahrungsmittel steht die Kalorienanzahl des jeweiligen Nahrungsmittels. Zwischen dem Nahrungsmittel und der Kalorienzahl befindet sich ein Doppelpunkt (:).

Erstellen Sie ein Shellscript `tagesbedarf.sh` mit folgender Funktionalität:

- Dem Shellscript soll die Datei `essensplan.txt` als Argument übergeben werden.
Aufruf: `./tagesbedarf.sh essensplan.txt gesamtTagesbedarf.txt nmittel.txt`
- Es ist zu überprüfen, ob die Anzahl der übergebenen Argumente stimmt und ob die Datei `essensplan.txt` überhaupt existiert. Falls die Datei nicht existiert, soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden.
- Ebenso ist zu überprüfen, ob die Textdatei unter Windows oder Linux erstellt worden ist. Wenn sich CRLFs in der Textdatei befinden, soll die Textdatei mit dem Programm `dos2unix` entsprechend überschrieben werden.
- Es soll eine Datei `gesamtTagesbedarf.txt` erstellt werden mit folgenden Informationen:

```
Die Datei beinhaltet keine CR!
Die Gesamtanzahl an Kalorien beträgt: 1050 kcal
```

Als erstes soll eine Information über das Format der Textdatei ausgegeben werden. Anschließend soll die Summe der Kalorien aller Nahrungsmittel berechnet und entsprechend ausgegeben werden.

Zu guter Letzt erstellen Sie eine alphabetisch sortierte (A-Z) Liste `nahrungsmittel.txt` erstellt werden und geben Sie die Gesamtanzahl an Nahrungsmittel aus.

```
Aufstriche
Butter
Kartoffel
Lachs
Semmel
Vollkornbrot
Es befinden sich 6 verschiedene Nahrungsmittel in der Datei
essensplan.txt.
```